# 第 1 阶段。准备升级

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-app/stage_1_index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

第 1 阶段。准备升级 . . . . . 1
第 1 阶段。准备升级 . . . . . 1
准备要升级的节点 . . . . . 1
获取用于存储加密的外部密钥管理服务器的 IP 地址 . . . . . 5

# 第 1 阶段。准备升级

## 第 1 阶段。准备升级

在第 1 阶段，您必须准备好节点进行升级并运行一系列预检。您可能需要为磁盘重新设置密钥以进行存储加密。您还必须准备通过网络启动新控制器。

步骤

1. "准备要升级的节点"
2. "获取用于存储加密的外部密钥管理服务器的 IP 地址"

## 准备要升级的节点

您必须执行以下步骤来准备要升级的节点。

步骤

1. 在 ONTAP 命令行中输入以下命令，开始控制器更换过程：

   `ssystem controller replace start -nodes node_names`

   - 从 ONTAP 9.10.1 开始，基于自动协商切换（Automated Negotiated switchover， NSO）的升级操作步骤是四节点 MetroCluster FC 配置的默认配置。如果要升级四节点 MetroCluster FC 配置，则在执行问题描述 `ssystem controller replace start` 命令时，必须通过将 ` -NSO` 参数设置为 `false` 来防止基于 NSO 的操作步骤启动：

     `ssystem controller replace start -nodes node_names-NSO false`

   - `ssystem controller replace start` 命令只能在高级权限级别执行：

     `set -privilege advanced`

   您将看到以下输出：

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 按 `y`，您将看到以下输出：

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

系统将运行以下预检；记下每个预检的输出，以便稍后在操作步骤中使用：

| 预检查 | **Description** |
|---|---|
| 集群运行状况检查 | 检查集群中的所有节点以确认其运行状况良好。 |
| MCC 集群检查 | 检查系统是否为 MetroCluster 配置。该操作会自动检测是否为 MetroCluster 配置，并执行特定的预检和验证检查。仅支持 4 节点 MetroCluster FC 配置。对于双节点 MetroCluster 配置和四节点 MetroCluster IP 配置，检查将失败。如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则检查将失败。 |
| 聚合重新定位状态检查 | 检查聚合重新定位是否已在进行中。如果正在进行另一个聚合重新定位，则检查将失败。 |
| 型号名称检查 | 检查此操作步骤是否支持这些控制器型号。如果不支持这些型号，则此任务将失败。 |
| 集群仲裁检查 | 检查要更换的节点是否处于仲裁状态。如果节点未处于仲裁状态，则此任务将失败。 |

| 预检查 | Description |
| --- | --- |
| 映像版本检查 | 检查要更换的节点是否运行相同版本的 ONTAP 。如果 ONTAP 映像版本不同，则此任务将失败。新节点上安装的 ONTAP 9.x 版本必须与原始节点上安装的版本相同。如果新节点安装的 ONTAP 版本不同，则在安装新控制器后，需要通过网络启动这些控制器。有关如何升级 ONTAP 的说明，请参见 "参考资料" 链接到 _Upgrade ONTAP 。 |
| HA 状态检查 | 检查要更换的两个节点是否采用高可用性（ HA ）对配置。如果未为控制器启用存储故障转移，则任务将失败。 |
| 聚合状态检查 | 如果要更换的节点自身的聚合不是主所有者，则此任务将失败。节点不应拥有任何非本地聚合。 |
| 磁盘状态检查 | 如果要更换的任何节点缺少磁盘或磁盘出现故障，则此任务将失败。如果缺少任何磁盘，请参见 "参考资料" 使用 cli_ 链接到 *Disk* 和聚合管理，使用 *cli* 链接到 *Logical storage management* 以及 *_High Availability management* ，为 HA 对配置存储。 |
| 数据 LIF 状态检查 | 检查要更换的任何节点是否具有非本地数据 LIF 。节点不应包含其不是主所有者的任何数据 LIF 。如果其中一个节点包含非本地数据 LIF ，则任务将失败。 |
| 集群 LIF 状态 | 检查两个节点的集群 LIF 是否均已启动。如果集群 LIF 已关闭，则此任务将失败。 |
| ASUP 状态检查 | 如果未配置 ASUP 通知，则任务将失败。在开始更换控制器操作步骤之前，必须启用 ASUP 。 |
| CPU 利用率检查 | 检查要更换的任何节点的 CPU 利用率是否超过 50% 。如果 CPU 使用率在相当长的一段时间内超过 50% ，则此任务将失败。 |
| 聚合重建检查 | 检查是否正在任何数据聚合上进行重建。如果正在进行聚合重建，则此任务将失败。 |
| 节点关联性作业检查 | 检查是否正在运行任何节点关联作业。如果节点关联性作业正在运行，则检查将失败。 |

3. 启动控制器更换操作并完成预检后，此操作将暂停，以便您稍后在配置 node3 时收集可能需要的输出信息。

> 如果您的系统每个节点具有两个以上的集群端口，例如 FAS8080 或 AFF8080 系统，则在开始升级之前，您必须将集群 LIF 迁移并重新设置为每个节点的两个集群端口。如果在每个节点上执行控制器升级时使用两个以上的集群端口，则在升级后，新控制器上可能会缺少集群 LIF 。

4. 按照系统控制台上控制器更换操作步骤的指示运行以下一组命令。

   您必须分别运行和保存以下命令的输出：

   - `vserver services name-service dns show`
   - `network interface show -curr-node` *`nodename`*`-role` *`cluster`*、*`intercluster`*、*`node-mgmt`*、*`cluster-mgmt`*、*`data`*
   - `network port show -node` *`node_name`*`-type physical`
   - `sservice-processor show -node * -instance`

- network fcp adapter show -node *node_name*
- network port ifgrp show
- ssystem node show -instance -node *node_name*
- 运行-node *node_name* sysconfig
- storage aggregate show -node *node_name*
- volume show -node *node_name*
- storage array config show -switch *switch_name*
- ssystem license show -owner *node_name*
- s存储加密磁盘 show
- s安全密钥管理器板载 show-backup
- security key-manager external show
- s安全密钥管理器外部 show-status
- re可访问性 show -detail

> 如果使用板载密钥管理器（ OKM ）进行 NetApp 卷加密，请保持密钥管理器密码短语已准备好，以便稍后在操作步骤 中完成密钥管理器重新同步。

## 如果 ARL 预检失败，请更正聚合所有权

如果聚合状态检查失败，您必须将配对节点拥有的聚合返回到主所有者节点，然后重新启动预检过程。

步骤

1. 将配对节点当前拥有的聚合返回到主所有者节点：

   s存储聚合重新定位start -node *source_node*-destination *destination-node*-aggregate -list *

2. 验证 node1 和 node2 均不拥有其当前所有者（而不是主所有者）的聚合：

   storage aggregate show -nodes *node_name*-is-home false -fields owner-name、home-name、state

   以下示例显示了当节点同时是聚合的当前所有者和主所有者时命令的输出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

完成后

您必须重新启动控制器更换过程：

```
ssystem controller replace start -nodes node_names
```

## 许可证

设置集群时，设置向导会提示您输入集群基础许可证密钥。但是，某些功能需要额外的许可证，这些许可证以 *packages* 的形式发布，其中包括一个或多个功能。集群中的每个节点都必须有自己的密钥，才能在集群中使用每个功能。

如果没有新的许可证密钥，则新控制器可以使用集群中当前已获得许可的功能。但是，在控制器上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议，因此，您应在升级完成后为新控制器安装新的许可证密钥。

请参见 "参考资料" 链接到 *NetApp* 支持站点 _ ，在此可以获取 *ONTAP* 的新 *2* 字符许可证密钥。这些密钥位于 _*Software licenses* 下的 *My Support* 部分中。如果此站点没有所需的许可证密钥，您可以联系您的 NetApp 销售代表。

有关许可的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到系统管理参考。

# 获取用于存储加密的外部密钥管理服务器的 IP 地址

## 升级后，您必须立即配置存储加密并建立集群范围的身份验证密钥，以替换先前的节点级别身份验证密钥。

步骤

1. 安装与密钥管理服务器通信所需的客户端和服务器安全套接字层（ SSL ）证书：

   s安全证书安装

2. 在每个节点上使用以下命令，在所有节点上配置存储加密：

   s安全密钥管理器外部启用

3. 添加每个密钥管理服务器的 IP 地址：

```
security key-manager external add-servers -key-servers
key_management_server_ip_address
```

4. 验证是否已在集群中的所有节点上配置相同的密钥管理服务器并使其可用：

   s安全密钥管理器外部 `show-status`

5. 创建新的集群范围身份验证密钥：

   s安全密钥管理器密钥创建

6. 记下新的身份验证密钥 ID 。
7. 使用新的身份验证密钥重新设置所有自加密驱动器的密钥：

   ```
   storage encryption disk modify -disk *-data-key-id authentication_key_id
   ```

## 使用 KMIP 服务器管理身份验证

对于 ONTAP 9.8 或更高版本，您可以使用密钥管理互操作性协议（ KMIP ）服务器管理身份验证密钥。

步骤

1. 添加新控制器：

   s安全密钥管理器外部启用

2. 添加密钥管理器：

   ```
   security key-manager external add-servers -key-servers
   key_management_server_ip_address
   ```

3. 验证密钥管理服务器是否已配置且可供集群中的所有节点使用：

   s安全密钥管理器外部 `show-status`

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

   ```
   sSecurity key-manager external restore -node new_controller_name
   ```

5. 使用新的身份验证密钥重新设置所有自加密磁盘的密钥：

   ```
   storage encryption disk modify -disk *  ( -data-key-id nonMSID AK )
   ```

6. 如果使用联邦信息处理标准（ FIPS ），请使用新的身份验证密钥重新设置所有自加密磁盘的密钥：

   ```
   storage encryption disk modify -disk *  ( -fips-key-id nonMSID AK )
   ```

## 使用板载密钥管理器管理存储加密

您可以使用 OKM 管理加密密钥。如果您计划使用 OKM ，则必须在开始升级之前记录密码短语和备份材料。

步骤

1. 将密码短语保存到安全位置。
2. 创建备份以进行恢复。运行以下命令并保存输出：

   s安全密钥管理器板载 `show-backup`

## 暂停 SnapMirror 关系（可选）。

在继续使用操作步骤之前，您必须确认所有 SnapMirror 关系均已暂停。暂停 SnapMirror 关系后，它会在重新启动和故障转移后保持静默状态。

步骤

1. 验证目标集群上的 SnapMirror 关系状态：

   ```
   snapmirror show
   ```

   > 如果状态为"Transferring"、则必须中止这些传输：`snapmirror abort -destination -vserver vserver_name`

   如果 SnapMirror 关系未处于 " 正在传输 " 状态，则中止将失败。

2. 暂停集群之间的所有关系：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver vserver_name
   ```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。